

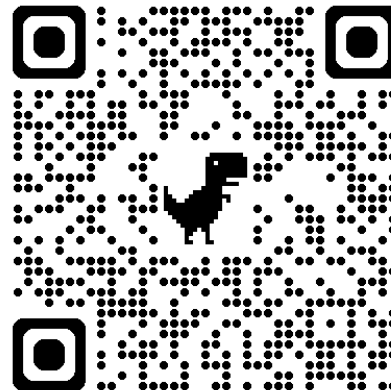


深度學習

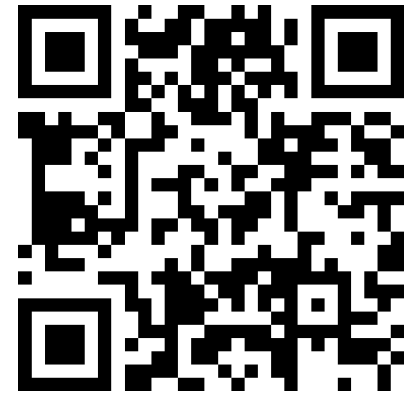
Deep Learning

HW1

Instructor: 林英嘉 (Ying-Jia Lin)
2026/09/23

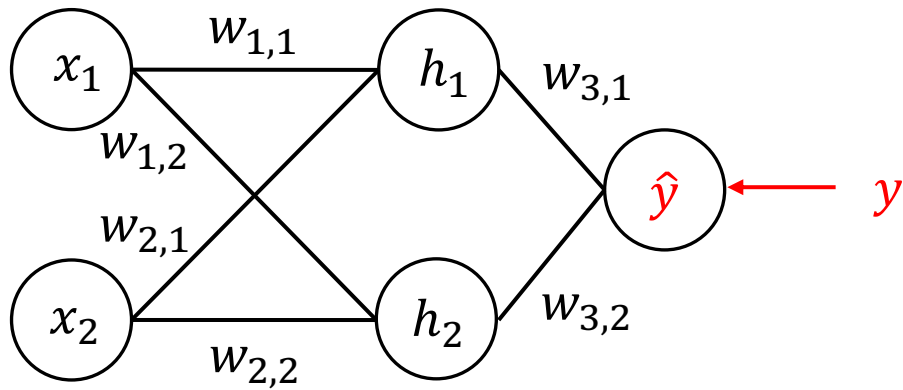


[Course GitHub](#)



[Slido # DL0923](#)

Homework1: Backpropagation



In today's lecture for deriving backpropagation, we have a MLP setting as:

- Number of input = 2
- Number of Hidden layers = 1
- Hidden size = 2
- Number of output = 1





作業需求

- HW1 要求同學親手推導 Backpropagation
- 請針對以下條件自行設定一個簡單的 MLP (多層感知機)，並確保至少有至少有一項設定和今天上課不同：
 - Number of inputs, Number of Hidden layers, Hidden size, Number of outputs
- 目標函數仍需採用 Mean Squared Error
- 同一層至少需要推導一個參數
- **需包含概念解釋**：請用自己的話列出推導中的關鍵步驟並說明細節，並非單純列出數學公式



繳交規定

1. 截止日期為 3 週後 (2026/10/13 23:59)
2. 完成作業後，請上傳至 E-Learning (檔名：b1234567_hw1.pdf)
3. 繳交的形式為：
 - 打字：.pdf / .docx (Word) / Markdown
 - 手寫：寫完後掃描成 PDF
 - 可以 hybrid：「推導」手寫 + 「概念解釋」打字
4.  抄襲者（包含提供者與抄襲者）皆以 0 分計算





評分標準

- 反向傳播推導：60%
 - 畫出 MLP 圖 (10%)
 - 列出 MLP 設定 (10%)
 - 推導流程正確性 (40%)
- 推導過程解釋：40%
 - (10%) 說明 MLP 圖
 - (10%) 說明 MLP 設定 (例如：Hidden size = 2 所代表的意義；總參數為多少)
 - (20%) 在你進行反向傳播推導的每個步驟給予簡單說明



Thank you!

Instructor: 林英嘉

 yjlin@cgu.edu.tw

TA: 鄭茹云

 m1461010@cgu.edu.tw